

# TEMA 2: Diseño conceptual de la base de datos. Modelo entidad relación

## Normalización de modelos relacionales

|                                                                        |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IES Isidra de Guzmán                                                   |  IES Isidra de Guzmán |
| Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma                                | Curso 2025/2026                                                                                        |
| Tema 2: Diseño conceptual de la base de datos. Modelo entidad relación | Normalización de modelos relacionales                                                                  |

## Contenido

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. Introducción: .....                | 3 |
| 2. Dependencias funcionales .....     | 3 |
| 3. Formas normales .....              | 5 |
| 3.1. Primera forma normal (1FN) ..... | 5 |
| 3.2. Segunda forma normal (2FN) ..... | 5 |
| 3.3. Tercera forma normal (3FN) ..... | 6 |
| 3.4. Forma Normal de Boyce-Codd ..... | 7 |

|                                                                        |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IES Isidra de Guzmán                                                   |  IES Isidra de Guzmán |
| Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma                                | Curso 2025/2026                                                                                       |
| Tema 2: Diseño conceptual de la base de datos. Modelo entidad relación | Normalización de modelos relacionales                                                                 |

## 1. Introducción:

La normalización es un concepto de diseño de bases de datos que se aplica a las bases de datos relacionales para evitar las redundancias. Por ejemplo, la Tabla 1 es un ejemplo de tabla mal diseñada ya que se repiten múltiples datos

| Nº factura | Fecha      | Cliente     | Nº cliente | Dirección                         | Pos. ítem | Artículo      | Nº artículo | Uds. | Precio      |
|------------|------------|-------------|------------|-----------------------------------|-----------|---------------|-------------|------|-------------|
| 123        | 29.01.2018 | José García | 11         | Pl. Principal 1, 12345 Villarriba | 1         | Monitor       | 2-0023-D    | 10   | 200 euros   |
| 123        | 29.01.2018 | José García | 11         | Pl. Principal 1, 12345 Villarriba | 2         | Ratón         | 4-0023-D    | 12   | 50 céntimos |
| 123        | 29.01.2018 | José García | 11         | Pl. Principal 1, 12345 Villarriba | 3         | Silla oficina | 5-0023-D    | 1    | 120 euros   |
| 124        | 30.01.2018 | María Pérez | 12         | C/ Principal 2, 12345 Villarriba  | 1         | Portátil      | 1-0023-D    | 2    | 1200 euros  |
| 124        | 30.01.2018 | María Pérez | 12         | C/ Principal 2, 12345 Villarriba  | 2         | Auriculares   | 3-0023-D    | 2    | 75 eur      |

*Tabla 1: Tabla sin normalizar*

Para evitar estas redundancias se han desarrollado, en el marco de los modelos relacionales, tres formas normales que se complementan entre sí. Cada forma normal persigue que la base de datos se encuentre en un estado determinado, y para lograrlo, se han de cumplir ciertas condiciones. Una base de datos satisface entonces la primera, la segunda o la tercera forma normal, si se cumplen las condiciones de cada una de ellas.

## 2. Dependencias funcionales

Es necesario definir una serie de conceptos de dependencias para poder entender las distintas formas normales.

- Dependencia funcional (DF): decimos que  $A \rightarrow B$ , es decir, que B depende funcionalmente de A (o A determina a B), si y solo si para cada valor de A sólo puede existir un B. La relación no es bidireccional, por ejemplo,  $\text{dni} \rightarrow \text{nombre}$  ya que el

|                                                                        |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IES Isidra de Guzmán                                                   |  IES Isidra de Guzmán |
| Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma                                | Curso 2025/2026                                                                                        |
| Tema 2: Diseño conceptual de la base de datos. Modelo entidad relación | Normalización de modelos relacionales                                                                  |

nombre de una persona depende de DNI (para cada DNI hay un nombre), pero no al revés.

- Dependencia funcional completa (DFC): cuando tenemos que  $A1, A2, \dots, AN \rightarrow B$  (B tiene una dependencia funcional del conjunto  $A1, A2, \dots, AN$ ), pero no de ninguno de sus subconjuntos. Es decir, B depende de la combinación completa de atributos, y no de un parte de la clave. Por ejemplo, si tenemos la tabla

COMPRAS (CodigoProducto, CodigoProveedor, FechaCompra, Cantidad)

CodigoProducto, CodigoProveedor  $\rightarrow$  FechaCompra es una DFC ya que FechaCompra depende la combinación de CodigoProducto y CodigoProveedor (o la combinación CodigoProveedor y CodigoProducto determinan una Fecha), CodigoProducto por si solo no puede determinar una FechaCompra (al ser CodigoProducto, CodigoProveedor clave primaria se puede haber comprado el mismo producto a distintos proveedores en distintas fechas).

- Dependencia funcional transitiva (DFT): se dice que hay un DFT entre A y C, si  $A \rightarrow B$  y  $B \rightarrow C$ , siendo B y C columnas no claves. Dicho de otro modo, cuando tenemos columnas no claves que determinan otras columnas no clave. Por ejemplo, si tenemos la tabla:

PRODUCTOS (CodigoProducto, Nombre, Fabricante, PaisFabricante)

CodigoProducto  $\rightarrow$  Fabricante

y

Fabricante  $\rightarrow$  PaisFabricante

CodigoProducto depende transitivamente de PaisFabricante.

|                                                                        |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IES Isidra de Guzmán                                                   |  IES Isidra de Guzmán |
| Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma                                | Curso 2025/2026                                                                                       |
| Tema 2: Diseño conceptual de la base de datos. Modelo entidad relación | Normalización de modelos relacionales                                                                 |

## 3. Formas normales

### 3.1. Primera forma normal (1FN)

Una tabla está en primera forma normal si no tiene ningún atributo que pueda tener más de un valor (supone la eliminación de todos los campos multivaluados).

Por lo general, si tenemos una tabla de un modelo relacional, por las propias restricciones semánticas del modelo relacional, no deberíamos tener ningún campo con varios valores, ya que deberían haberse transformado en relaciones 1:N:

| Cliente     | Artículo                  |
|-------------|---------------------------|
| José García | Monitor<br>Ratón<br>Silla |

*Tabla 2: Tabla que no está en 1FN*

| Cliente     | Artículo |
|-------------|----------|
| José García | Monitor  |
| José García | Ratón    |
| María Pérez | Silla    |

*Tabla 3: Tabla que está en 1FN*

### 3.2. Segunda forma normal (2FN)

|                                                                        |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IES Isidra de Guzmán                                                   |  IES Isidra de Guzmán |
| Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma                                | Curso 2025/2026                                                                                        |
| Tema 2: Diseño conceptual de la base de datos. Modelo entidad relación | Normalización de modelos relacionales                                                                  |

Una tabla está en segunda forma normal si está en 1FN y además cada atributo que no forma parte de la clave primaria tiene dependencia funcional completa con la clave primaria. Por ejemplo, si tenemos

COMPRAS (CodigoProducto, CodigoProveedor, NombreProducto, Cantidad, FechaCompra)

CodigoProducto, CodigoProveedor → Cantidad y CodigoProducto, CodigoProveedor → FechaCompra tienen DFC, en cambio CodigoProducto → NombreProducto por lo tanto no es DFC y la tabla no está en 2FN.

Para pasar la tabla a 2FN se mueven cada atributo que no cumple a una nueva tabla:

COMPRAS (CodigoProducto, CodigoProveedor, Cantidad, FechaCompra)

PRODUCTOS (CodigoProducto, NombreProducto)

### 3.3. Tercera forma normal (3FN)

Una tabla está en tercera forma normal si está en 2FN y además no hay ningún atributo no clave que depende de forma transitiva de la clave. Por ejemplo,

COMERCIALES (ComercialID, Nombre, estadoID, estadoDescripcion)

| ComercialID | Nombre       | EstadoID | EstadoDescripcion |
|-------------|--------------|----------|-------------------|
| 1           | José García  | JC       | Jornada Completa  |
| 2           | Luis Álvarez | JP       | Jornada Parcial   |

En la tabla se ve que existe una DFT comercialID → estadoID → estadoDesc, por lo que la tabla no está en 3FN. Es necesario descomponer en 2 tablas:

ESTADO (estadoID, estadoDescripcion)

|                                                                        |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IES Isidra de Guzmán                                                   |  IES Isidra de Guzmán |
| Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma                                | Curso 2025/2026                                                                                       |
| Tema 2: Diseño conceptual de la base de datos. Modelo entidad relación | Normalización de modelos relacionales                                                                 |

COMERCIALES (ComercialID, Nombre, estadoID)

### 3.4. Forma Normal de Boyce-Codd

La forma normal de Boyce-Codd (FNBC) es una mejora de la 3FN donde, si tenemos más de una clave candidata (clave primaria) y estas son compuestas y comparten algún atributo, entonces ningún atributo, sea clave o no, puede depender de algo que no sea la clave primaria. El objetivo de la FNBC es asegurar que cada dato de una tabla depende únicamente de una clave real y completa, y no de otra cosa. Por ejemplo

PROVISION (IdProveedor, Proveedor, IdArticulo, Unidades)

Podemos tener 2 claves candidatas:

- IdProveedor, IdArticulo
- Proveedor, IdArticulo

Ambas claves permiten identificar cada registro. El atributo `Unidades` no depende transitivamente de ninguna de las candidatas por lo que se ajusta a 3FN. Sin embargo, `IdProveedor` y `Proveedor` tienen una dependencia, por lo que no se ajusta a la FNBC.